

# 容器上报API接口文档

文档版本：V1.0 适用系统：WMS ↔ AMA 编制日期：2026-06-25

## 修订记录

| 版本   | 修改内容  | 修改人    | 日期         |
|------|-------|--------|------------|
| V1.0 | 制定初始版 | Shadow | 2026-06-25 |

## 1 接口基础信息

| 项目     | 参数内容                                                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 接口 URL | http://{AMA_IP:PORT}/container/upload                                                                          |
| 请求方式   | HTTP POST                                                                                                      |
| 请求头    | Content-Type: application/json;charset=utf-8                                                                   |
| 调用方向   | WMS → AMA                                                                                                      |
| 接口功能   | AGV 执行料架搬入、搬离、换面动作时，WMS上报料架 A/B 面全部有料箱的仓位信息；AMA 根据任务类型下发 CTU容器 入场 / 离场 指令。                                     |
| 业务场景定义 | 1. F03入库：AGV 将料架搬离 CTU 工作区，转运至料架存储区； 2. F02 出库：AGV 将料架从存储区运送至 CTU 工作位； 3. CK04 换面：料架运送至旋转点 180° 回转后放回原 CTU 仓位。 |
| 调用约束   | 1. 请求超时时间 5s，WMS 客户端最大重试 2 次；2. 幂等规则：5s 内相同 taskCode+podCode 重复上报，直接返回成功，不重复下发 CTU 调度指令。                       |

## 2 请求参数说明

### 2.1 顶层请求参数

| 参数名      | 是否必选 | 数据类型   | 长度限制       | 枚举 / 约束      | 参数说明                     |
|----------|------|--------|------------|--------------|--------------------------|
| taskCode | Y    | String | ≤64        | 无            | AGV 任务唯一编号               |
| podCode  | Y    | String | ≤64        | 无            | 料架唯一编码                   |
| ctuSide  | Y    | String | 固定 1 位     | 仅支持 A、B      | 当前料架朝向 CTU 的基准面          |
| taskType | Y    | String | ≤64        | F02/F03/CK04 | 任务类型：F03入库、F02 出库、CK04换面 |
| sideA    | Y    | List   | 单列表最大 50 条 | 无料箱传空数组 []   | 料架 A 面所有带料箱仓位集合          |
| sideB    | Y    | List   | 单列表最大 50 条 | 无料箱传空数组 []   | 料架 B 面所有带料箱仓位集合          |

2.2 子对象 ContainerInfo 仓位信息参数

约束：仅上报存在料箱的仓位，同一列表内 binId 不允许重复

| 参数名         | 是否必选 | 数据类型   | 长度限制 | 参数说明        |
|-------------|------|--------|------|-------------|
| containerId | Y    | String | ≤64  | 料箱 / 容器唯一编码 |
| binId       | Y    | String | ≤64  | 料架仓位唯一编码    |

3 请求 JSON 示例

3.1 标准完整上报示例（入库场景）

```
{
  "taskCode": "AGV00001",
  "podCode": "510001",
  "ctuSide": "A",
  "taskType": "F03",
  "sideA": [
    {
      "containerId": "A0001",
      "binId": "510001A1F2C"
    },
    {
      "containerId": "A0002",
      "binId": "510001A2F1C"
    }
  ],
  "sideB": [
    {
      "containerId": "A0003",
      "binId": "510001B3F1C"
    },
    {
      "containerId": "A0004",
      "binId": "510001B3F2C"
    }
  ]
}
```

### 3.2 单面无料箱示例（换面场景）

```
{
  "taskCode": "AGV00002",
  "podCode": "510001",
  "ctuSide": "B",
  "taskType": "CK04",
  "sideA": [],
  "sideB": [
    {
      "containerId": "A0005",
      "binId": "510001B2F2C"
    },
    {
      "containerId": "A0006",
      "binId": "510001B2F1C"
    }
  ]
}
```

## 4 响应参数定义

统一规则：所有请求 HTTP 状态码固定返回 200，业务执行结果通过返回体 code 字段区分

| 字段名  | 是否必选 | 数据类型   | 字段说明                                    |
|------|------|--------|-----------------------------------------|
| code | Y    | int    | 业务状态码，0 = 成功，1001~5001 为细分错误码           |
| msg  | Y    | String | 返回描述：成功固定为 success；错误统一格式 error: 具体错误信息 |

### 4.1 全量业务状态码对照表

| 状态码<br>code | 错误分类    | 含义说明                                               |
|-------------|---------|----------------------------------------------------|
| 0           | 成功      | 接口处理完成，CTU 调度指令下发正常                                |
| 1001        | 参数缺失    | 必选字段未传递、值为空字符串                                     |
| 1002        | 参数非法    | ctuSide/taskType 枚举值错误、编码超长、binId 重复、料箱列表超过 50 条上限 |
| 2001        | 业务数据不存在 | taskCode 任务不存在 /podCode 料架编码未在系统注册                 |
| 5001        | 服务内部异常  | AMA 数据库、调度服务故障等服务端异常                               |

## 5 响应 JSON 示例

### 5.1 成功返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "success"
}
```

### 5.2 参数非法错误示例

```
{
  "code": 1002,
  "msg": "error: ctuSide only support A or B"
}
```

### 5.3 服务内部异常示例

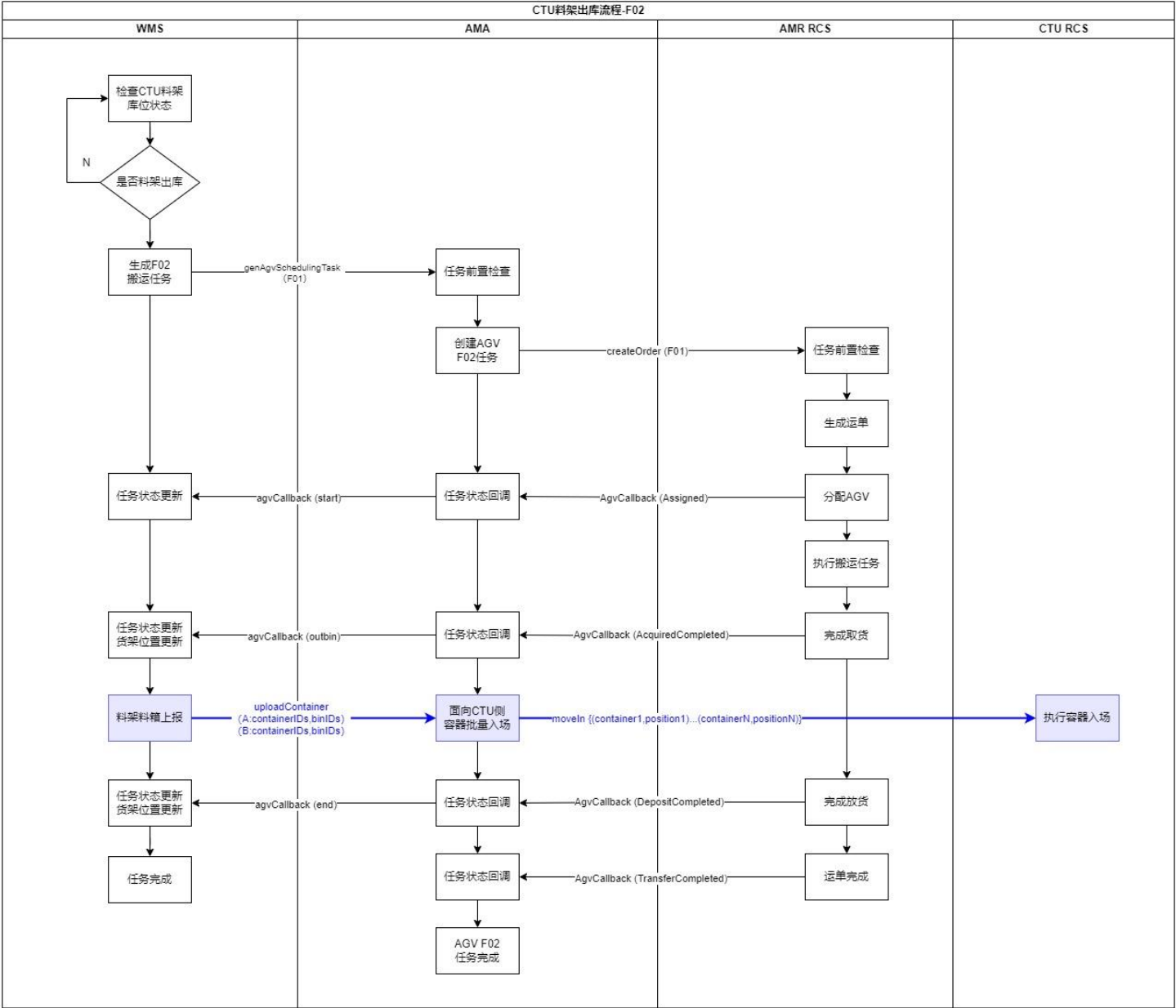
```
{
  "code": 5001,
  "msg": "error: internal service exception"
}
```

## 6 接口全局校验规则汇总

1. JSON 格式校验：所有标点使用英文半角符号，键名无首尾空格，空仓位数组传 `[]`，禁止传 `null`；
2. 枚举校验：ctuSide 仅允许 A/B；taskType 仅允许 F02/F03/CK04；
3. 长度校验：所有编码字段不可超过文档规定最大字符长度；
4. 列表校验：sideA/sideB 单数组内 binId 不可重复，单数组数据条数 $\leq 10$ ；
5. 空值校验：必选参数不可为空、不可为 `null`；
6. 幂等校验：短时间重复上报同一任务自动过滤，避免重复调度 CTU。

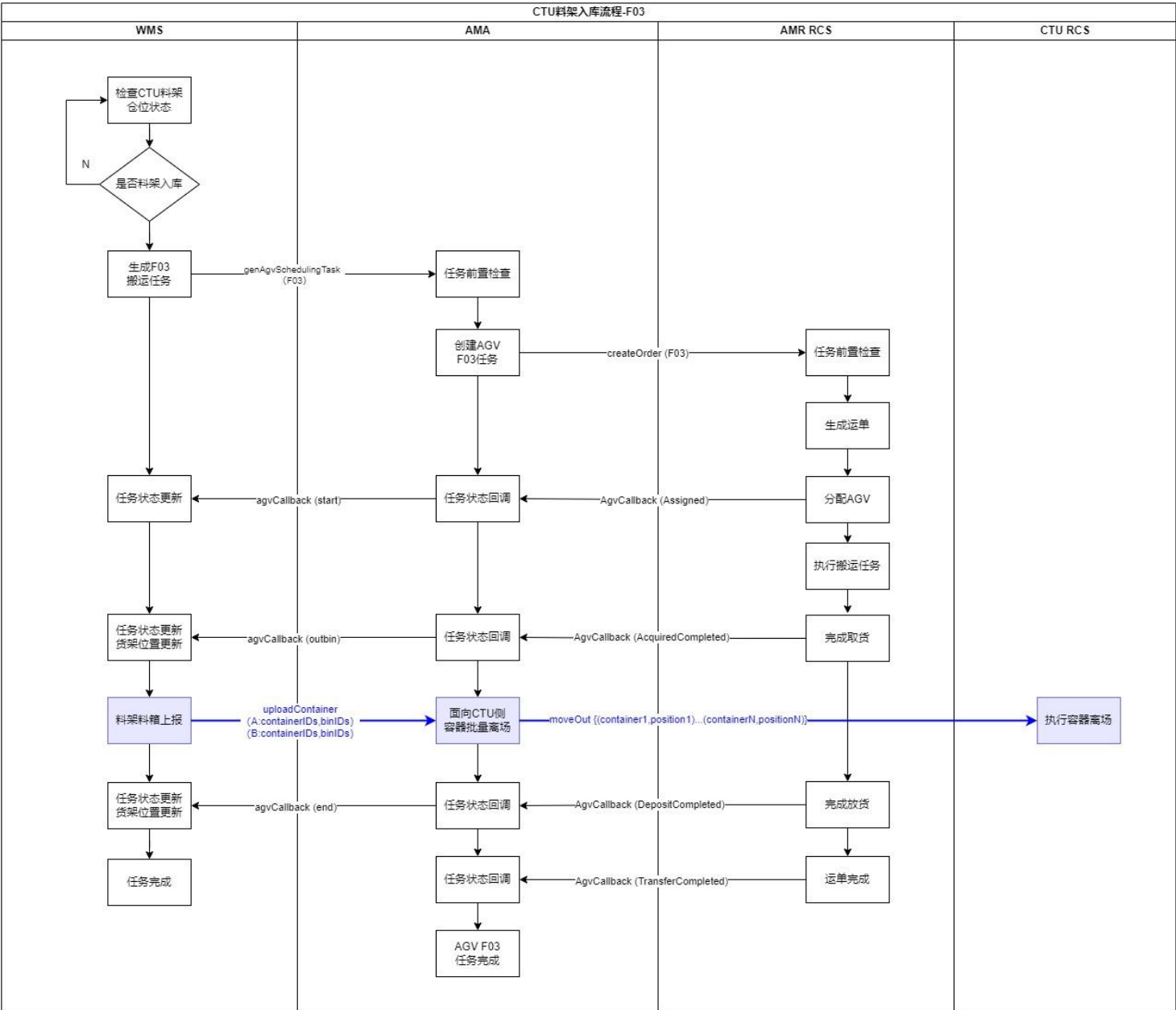
# 7.任务流程

## 7.1 F02出库流程





7.2 F03出库流程



7.3 CK04换面任务流程

